

# Nabd · نبض

Ağın sustuğu yeri okuyun.

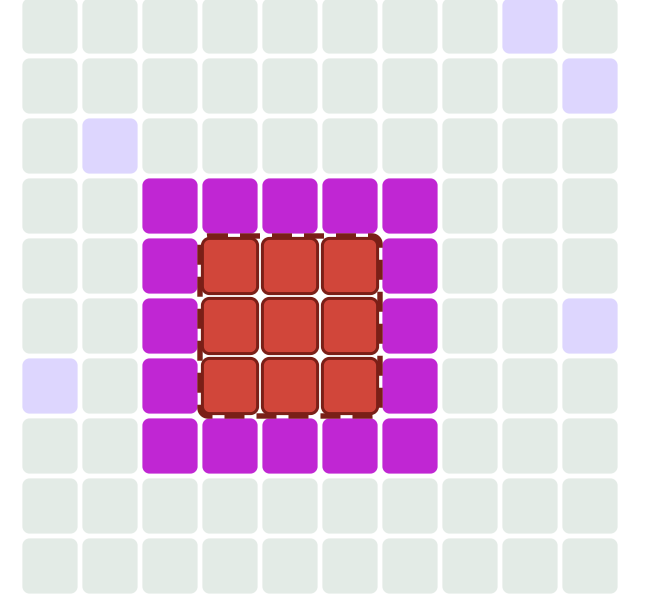
Eşzamanlı ağ sessizliğini komuta merkezleri için canlı bir afet etki haritasına çeviren yapay zekâ ajanı — ilk dakikada etki haritası, ilk 72 saatte önceliklendirme.

Tema 6 — İklim Dayanıklılığı ve Çevresel İzleme

Nokia Network-as-Code

Ajan katmanı: LangGraph

Kadir'in Ekibi



## Kimin sağ bulunacağına ilk saatler karar verir.

**53.000+**

Kahramanmaraş, Türkiye  
depremler, Şubat 2023

**~3.000**

El Haouz, Fas  
deprem, Eylül 2023

**4.000+**

Derna, Libya  
baraj çöküşü ve sel, Eylül 2023 —  
doğrulan; binlerce kişi hâlâ kayıp

Hepsinde sensörler *bir şey* olduğunu saniyeler içinde doğruladı. Hangi mahallelerin insanını kaybettiğini gösteren harita ise saatler sonra geldi.

2024: Dubai ve Umman selleri. Aynı bölge, farklı bir tehlike, aynı eksik harita.

# Tespit çözüldü. Etki çözülmedi.

## SANİYELER

Sismometreler, uydular ve telefon tabanlı sistemler **“oldu”** der, neredeyse anında.

## SAATLER

**“Önce hangi ilçe?”** sorusu dağınık aramalardan, sosyal medyadan ve saha raporlarından parça parça kurulur — hem de tam o anda çökmüş bir ağ üzerinde.

## NABD ŞU DEĞİLDİR

erken uyarı. Deprem tespiti sismometrelerin ve mevcut uyarı sistemlerinin işidir; onlarla yarışmıyoruz.

## NABD ŞUDUR

**ilk dakikada etki haritası** ve **ilk 72 saatte önceliklendirme** — kim dışarıda kaldı, nerede.

# Sessizlik bir sensördür.

Koca bir hücre bloğu aynı anda karardığında, ağ afetin nereye vurduğunu zaten biliyordur — daha tek bir acil çağrı bile geçmeden önce.

1 Bir alan **kararır**: hücreleri cevap vermeyi keser.

2 Etrafındaki halka **ısınır**: herkes aynı anda arar.

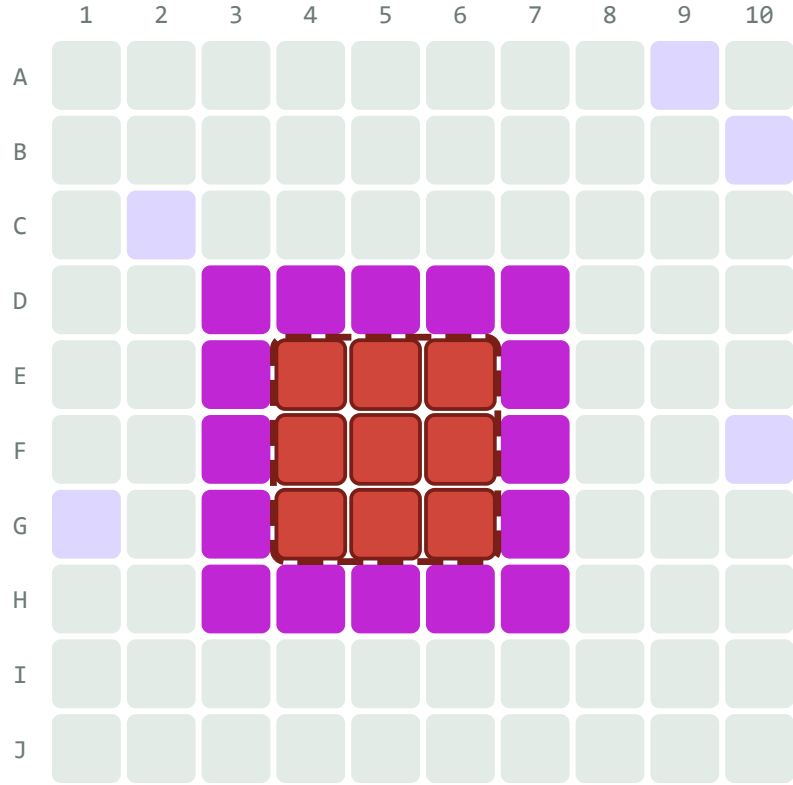
3 Bu ikisi, aynı anda, **başka hiçbir olayın üretmediği** bir imzadır.

Afetten bağımsız: deprem, sel, fırtına, kitlesel elektrik kesintisi — ağ için hepsi aynı şeydir, susan bir alan.

# İki katman. Tespit toplu düzeyde; önceliklendirme rızaya dayalı.



## Bir blok susar. Etrafındaki halka ısınır.



■ silent — sentinel unreachable ■ High congestion ■ Medium  
■ Low

Izgara, ilan geçişinin kanıt kaydından çiziliyor; çizim değil.

### 9 hücre sustu

E4 → G6, yaklaşık 4,0 km<sup>2</sup>. Nöbetçileri cevap vermeyi kesti — *Device Reachability*.

### Halkanın 16 / 16 hücresi Yüksek

Bloğun etrafındaki herkes aynı anda arıyor — *Congestion Insights*.

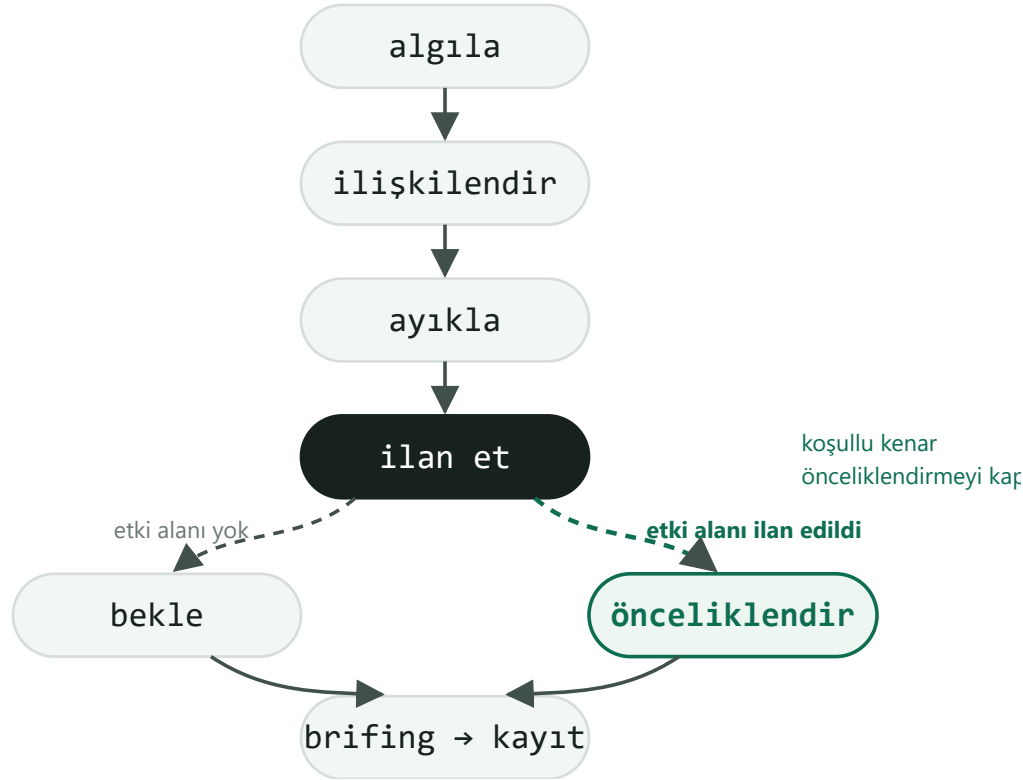
### Başlangıç eşzamanlı

Dokuzu da tek bir 30 saniyelik pencere içinde karardı. Bir baz istasyonu arızası bunu yapmaz.

### İkinci geçişte de sürdü

09:02:30'da aday, 09:03:00'te ilan — sarsıntıdan **55 saniye sonra**, güven **YÜKSEK**.

# Tek bir sinyal asla tek başına ilan ettirmez.



**İki kapı, sonra destek.** Bir etki alanı için bitişik bir susan blok ve o hücrelerin kendi geçmişine göre *burada* anormal olan bir sessizlik gerekir. Bir kapı ilanı veto edebilir; asla ilana sebep olamaz.

**Güveni derecelendir.** Destekleyiciler — eşzamanlı başlangıç, sıcak halka — sabit bir çift değil, aritmetiğin saydığı bir listedir. İki → YÜKSEK. Bir → ORTA. Hiçbiri → çekimser, gerekçesi kayda yazılarak. Yeni bir ağ yüzeyi bu listeye bir satır eklemektir, yeniden tasarım değil.

**Kişisel katmanı kapiya bağla.** Koşullu kenar, ilan edilmiş bir etki alanının dışında hiçbir kayıtlı cihazın sorgulanmadığı anlamına gelir — söz değil, fuzz testiyle doğrulanmış bir değişmez.

**Dil modelini kontrol yolundan uzak tut.** Tespit deterministik ve tekrar oynatılabilir; dil modeli yalnızca komuta merkezi cümlesini yazar.

# Çalışan bir ajan; tek bir yüzey üzerinden çevrimdışı ve canlı.

|                                 |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>world · model</b>            | 10×10 ızgara, 48 kişilik isteğe bağlı kayıt defteri, deprem / hücre arızası / zirve / kronik dalgalanma olayları, bakım takvimi      |
| <b>gateway</b>                  | tek bir CAMARA yüzeyi, üç arka uç — simülatör, Nokia SDK üzerinden canlı, ve kaydedilmiş dökümün geri oynatımı                       |
| <b>detector</b>                 | ilişkilendir → ayıkla → ilan et; adlandırılmış sinyaller olarak kapılar ve destekleyiciler, saf fonksiyonlar, framework import'u yok |
| <b>triage · brief</b>           | yalnızca etki alanı içinde erişilebilirlik ve son görülme; komuta merkezi cümlesi                                                    |
| <b>graph · loop</b>             | LangGraph koşucusu ve düz koşucu — aynı kanıt, bayt bayt                                                                             |
| <b>shakemap · data</b>          | iki USGS şiddet alanı — Kahramanmaraş 2023 ve Al Haouz 2023 — indirgenmiş ve künyesiyle commit edilmiş                               |
| <b>llm</b>                      | brifingin yazıcısı, tek istemciyle Groq / Gemini / OpenRouter / Ollama'ya bağlı — ve modelin uydurduğu her sayıyı reddeden bir bekçi |
| <b>scene · console · parity</b> | altı sahne; kanıttan üretilen kendi kendine yeten konsol; arka uç parite düzeneği                                                    |

## Çıplak Python ile çalışır

hesap yok, sunucu yok, CDN yok — demo odada çökemez

## Aynı ajan, canlıda

`--backend live` aynı üç çağrıyı Nokia SDK üzerinden yapar ve ham alışverişleri kaydeder

## Tek ajan, kanıtlanmış

`python -m nabd.parity` — ajan yığını SDK import etmiyor, ağı tek fonksiyon seçiyor, her sahne canlı ayrıştırıcılardan birebir geri oynatılıyor

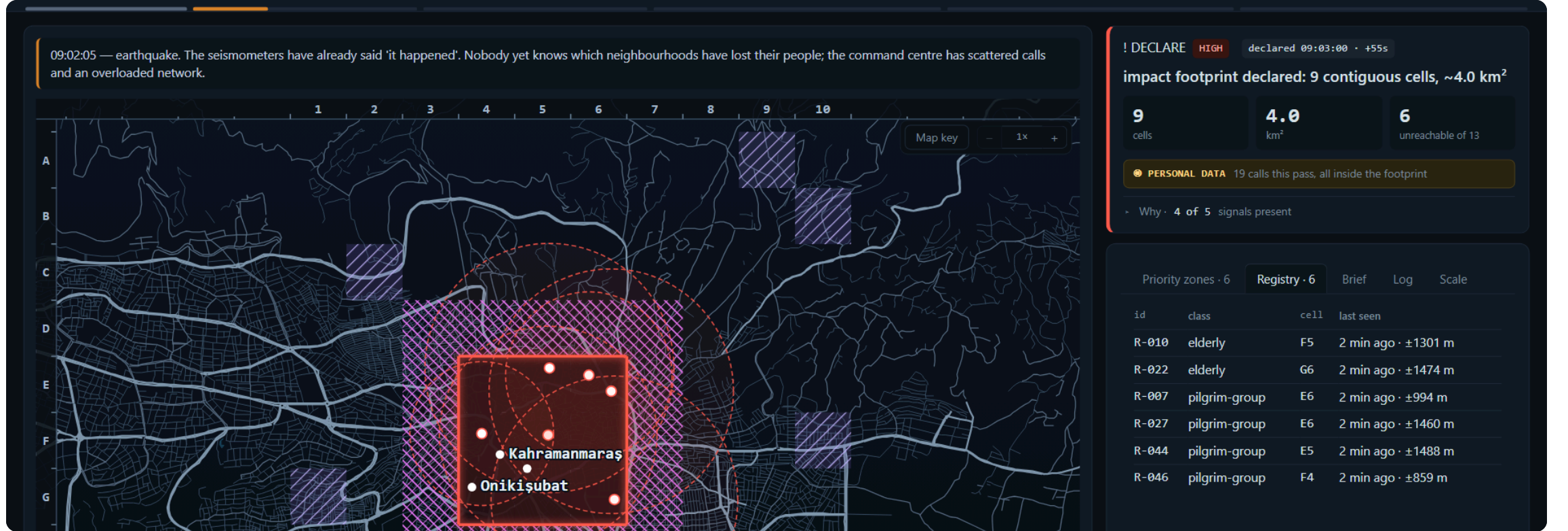
## İki gerçek olaya karşı denetlendi

Kahramanmaraş bir sahneyi sürüyor, Al Haouz aynı eşiklerle bir diğerini; ölçülen sarsıntının esirgediği hiçbir hücre adlandırılmıyor

## 102 / 102 test, 13 paket

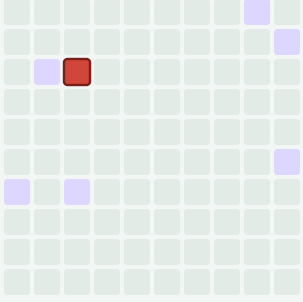
fuzz değişmezleri, modelin bekçisi ve %1–3 rastgele nöbetçi kopmasında 90 sıradan sabahın 0'ında ilan dahil

# Sarsıntıdan 55 saniye sonra ilan. Önce ulaşılacak altı kişi.



**İLAN · YÜKSEK** — 9 hücre, ~4,0 km<sup>2</sup>, iki kapı geçildi ve iki destekleyici de mevcut; içeride 13 gönüllü kayıtlı kişi, **6'sına ulaşamıyor**, ihtiyaca göre sıralı ve son görülme konumuyla. Sonraki geçişlerde etki alanı korunuyor, insanlar cevap verdikçe liste 6 → 4'e kendini düzeltiyor. Ekrandaki her öge kanıt kaydından yeniden çiziliyor — konsol kaydın bir görünümüdür, ikinci bir gerçek kaynağı değil.

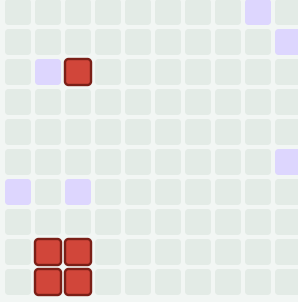
# Ajan boşa alarm vermez.



09:01:00 · TEK HÜCRE

“C3'te tek hücre sessizliği: bir nöbetçiye ulaşamıyor, komşuları normal — bir hücre arızasıyla tutarlı, etkiyle değil”

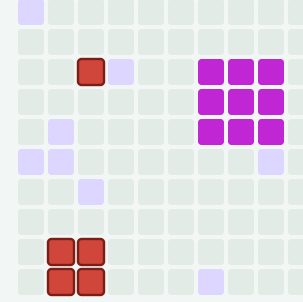
ÇEKİMSER



09:03:00 · BAKIM

“4 bitişik hücre sustu, ama blok MNT-2214 bakım kaydıyla eşleşiyor — beklenen sessizlik, alarm yok”

ÇEKİMSER



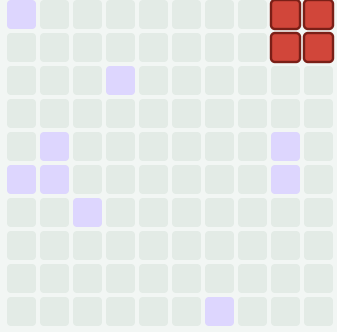
09:05:00 · STADYUM

“sessizlik olmadan tıkanıklık: 9 bitişik hücre Yüksek ama her nöbetçi cevap veriyor — kalabalık, etki değil”

ÇEKİMSER

Gürültü sahnesi: 21 geçiş, üç çekimser karar, **sıfır ilan** — her ret gerekçesiyle birlikte kayıta. Sessiz sahne sessiz kalıyor. Yazılı gerekçeler, yanlış alarmı denetlenebilir ve doğru alarmı güvenilir kılan şeydir.

# Sessizliğin normal olduğu yerde, sessizlik haber değildir.

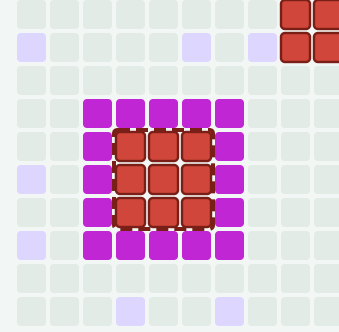


09:05:30 · ARIZALI AKTARIM HATTINDAKİ BLOK

Dört bitişik hücre, birlikte karanlık, bakım kaydı yok — **bir afetin sahip olduğu her sinyal**. İlk üç dalgalanma teyide alınıyor ve teyit vakti gelmeden geri dönüyorlar. Dördüncüde ajan onları ölçmüş oluyor:

“sessizlik yerel taban çizgisidir: bu 4 hücre son 11 geçişin 3'ünde zaten erişilemezdi (%27) — alarm yok”

**ÇEKİMSER**



09:10:30 · AYNI KOŞU, AYNI IZGARA

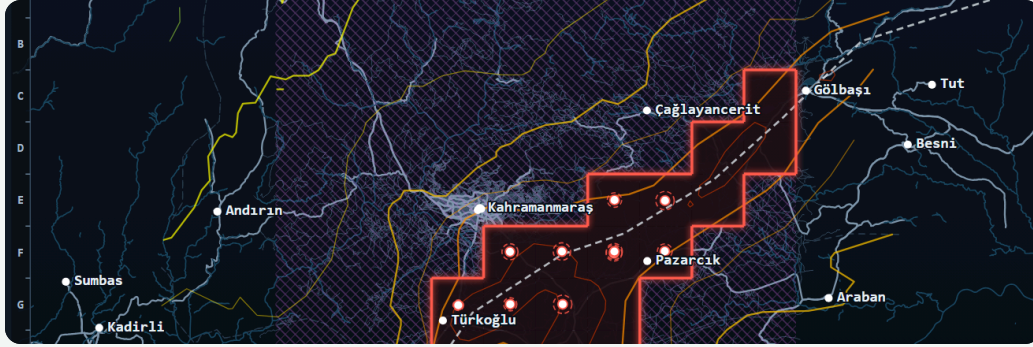
Kuzeydoğudaki blok **hâlâ karanlıkken** merkeze bir deprem vuruyor. Tek ekranda iki susan blok. Bir alarm.

“etki alanı ilan edildi: 9 bitişik hücre, ~4,0 km<sup>2</sup>” — YÜKSEK, sarsıntıdan 30 sn sonra, içeride 13 kayıtlı kişi

**İLAN**

Asıl soru bir kesintinin görülüp görülemeyeceği değil — bir **afet izinin, hücrelerin susmasının diğer bütün nedenlerinden ayırt edilip edilemeyeceğidir**. Ret varsayılmıyor, ölçülüyor; aynı koşudaki ilan da onun körlük olmadığını gösteriyor.

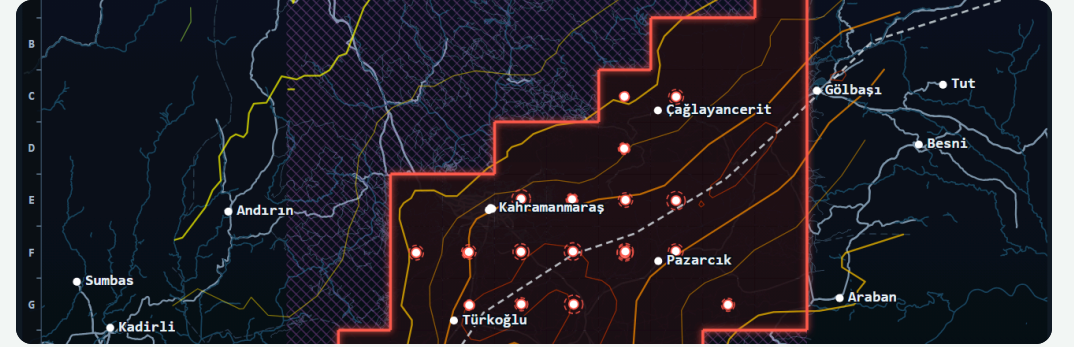
# Sonra afeti çizmeyi bıraktık.



+55 SN · İLK HARİTA

**21 bitişik hücre, ~2.100 km<sup>2</sup>, YÜKSEK.** İsimlendirdiği her hücre, ölçülen sarsıntının çökme eşiğinin üstüne koyduğu bir hücre — uydurulmuş hasar yok. İki tanesi daha, üç hücre tabanının altındaki izole bir cep, **bilerek iddia edilmiyor.**

**İLAN**



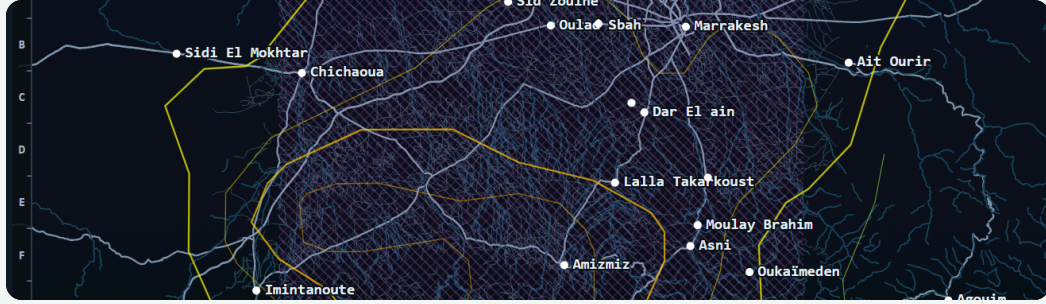
+9 DK · AĞ ÖLMEME DEVAM EDİYOR

**63 hücre, ~6.300 km<sup>2</sup>, hâlâ YÜKSEK.** Sarsıntıdan kurtulan direkler şebeke elektriğini kaybedip akülerini tüketti, en sert sarsılan önce. Cep de katıldı. 22 kayıtlı kişiye ulaşamıyor, önce tıbbi bağımlılar.

**GÜNCELLEME x12**

Renkli çizgiler ölçülmüş eş-şiddet eğrileri, kesikli olan fay yırtılması; yani etki alanı, ona sebep olan sarsıntıyla gözle karşılaştırılabilir. Coğrafya ve şiddet, 6 Şubat 2023 tarihli **M7.8 Pazarcık depreminin USGS ShakeMap verisidir** — 262 sismik istasyon, 1.459 şiddet gözlemi. Bize ait olan yalnızca sarsıntıyı sessizliğe çeviren kural; eşikler de Turkcell'in “**yerel baz istasyonlarının yarısından fazlası devre dışı**” beyanına kalibre edildi — pencerimiz %63 karanlıkta bitiyor.

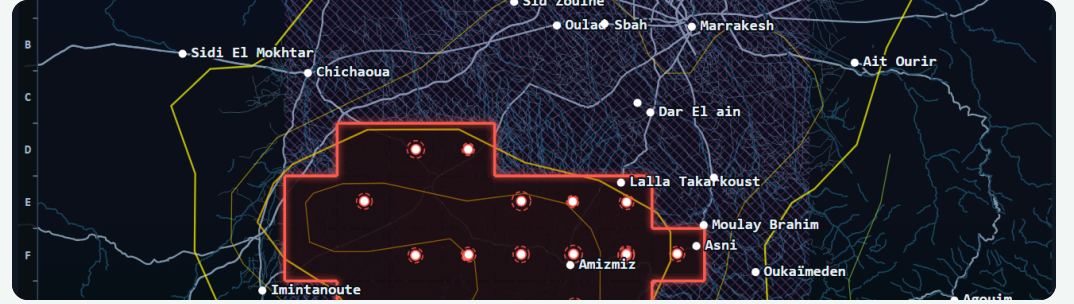
# Sonra onu hiç ayarlanmadığı yerde koşturduk.



+25 SN · İLK KARAR BİR RET

Merkez üssünde iki sessiz hücre, üç hücrelik tabanın altında. 19 km derinlikteki bir M6.8 bir bloğu birden yıkmaz; ajan ilan etmek yerine bunu söylüyor. İlan **+235 sn'de, ORTA** güvenle geliyor — başlangıç gerçekten kademeliydi ve kanıt nedenini yazıyor.

ÇEKİMSER → İLAN



+9 DK · AKÜLER ÜZERİNDEN GELDİ

`{len(ATLAS_LATE["cells"])} hücre, ~`  
`{len(ATLAS_LATE["cells"]) * 100:,} km², hâlâ ORTA`  
— tam olarak ölçülen alanın güç eşiğinin üstüne koyduğu küme. Kuzeyde 6,4 şiddetindeki **Marrakesh** baştan sona cevap verdi ve **hiç adlandırılmadı**. Zirvede `{ATLAS_PEAK}` kayıtlı kişiye ulaşamıyor.

GÜNCELLEME ×`{ATLAS_UPDATES}`

KAHRAMANMARAŞ · 6 ŞUB 2023

AL HAOUZ · 8 EYL 2023

ShakeMap

us6000jllz v19 · M7.8 · **262** istasyon

us7000kufc v14 · M6.8 · **3** istasyon

Eşikler

Turkcell'in "yarıdan fazlası devre dışı" raporuna göre ayarlandı

**aynı sayılar, dokunulmadı** — bir test bunu doğruluyor

İlk karar

+55 sn'de İLAN · 21 hücre · YÜKSEK

+25 sn'de ÇEKİMSER · tabanın altında

İlan

+55 sn · YÜKSEK · başlangıç eşzamanlı

+235 sn · ORTA · başlangıç kademeli

Cevap veren bir şehir —

**Marrakesh** — sarsıldı, her televizyondaydı, hiç adlandırılmadı

# Ağ API'lerini çıkarın, hiçbir şey çalışmaz. Sensör ağın kendisidir.

| API                               | ROLÜ                                                   | PROTOTİP         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Congestion Insights</b>        | tespit — nöbetçi hücre başına yük, sıcak halka         | <b>canlı yol</b> |
| <b>Device Reachability Status</b> | tespit (nöbetçiler) ve önceliklendirme (kayıt defteri) | <b>canlı yol</b> |
| <b>Location Retrieval</b>         | önceliklendirme — ulaşılamayanların son konumu         | <b>canlı yol</b> |
| <b>Geofencing Subscriptions</b>   | etki alanı büyürken veya küçülürken sınır olayları     | yol haritası     |
| <b>Quality on Demand</b>          | etki alanı içindeki ekipler için öncelikli kanal       | yol haritası     |

## NEDEN CAMARA, NEDEN KONTROL ODASI DEĞİL

Bir operatörün NOC'u kendi hücrelerinin düştüğünü görür — tek bir operatörün içinden.

Müdahale edenler — sivil savunma, Kızılay, belediyeler, hastaneler — **dışarıdadır** ve bir afetin ortasında üç ayrı operatöre giriş yapamazlar.

Open Gateway **tek standart kapıdır**: operatörden bağımsızdır ve bütün ulusal operatörleri tek bir arayüz arkasında birleştirir. GSMA 2023'te başlattı; bugün Network-as-Code üzerinde kullanılabilir.

# Olabildiği yerde canlı. Olması gerektiği yerde simüle. Tasarımdan gizli.

## CANLI VE SİMÜLE — VE ARADAKİ DİKİŞ

Kum havuzu bir afeti sahneleyemez; o yüzden iki iddia ayrıldı: **canlı platform entegrasyonu kanıtlar, simülatör senaryoyu.**

Risk aradaki dikiştir, o yüzden `nabd.parity` onu ölçer: ajan yığnında SDK yok, ağı **tek fonksiyon** seçer, her sahne **canlı ayarıştırıcılardan birebir geri oynatılır**. Canlı sözleşme koşusu **yapıldı**: 10 Eyl 2026, gerçek platform **18 çağrının 18'ini** cevapladı ve döküm aynı ajandan kimlik bilgisi olmadan geri oynuyor. `nabd.parity` **4/4** diyor.

## GİZLİLİK

Tespit yalnızca **şehrin veya operatörün sahip olduğu nöbetçi cihazları** okur — asla halkı.

Çıktısı **alan seviyesindedir**: hücreler ve bir etki alanı, insanlar değil. Kamera yok, mesaj içeriği yok, takip yok.

## RIZA

Önceliklendirme bir bireye ancak o kişi korunmayı **kendi seçmişse** dokunur.

Kayıt defterini kurum tutar; operatör buna uyar. Kimlikler takma adlıdır ve **ilan edilmiş bir etki alanının dışında asla konum çağrısı yapılmaz.**

# Tek motor, çok tehlike. Saatler değil, dakikalar.

## ETKİ

Deprem, sel, fırtına, kitlesel kesinti — ağ için her biri kararan bir alandır, dolayısıyla tek motor hepsini kapsar.

İlk sevk kararı **saatlerden dakikalara** iner ve en kırılgan olanlara önce ulaşılır.

## ÖLÇEK

Nöbetçi ızgarası nüfusla değil **hücre sayısı**yla ölçeklenir: **Türkiye'nin tamamı 7.836 SIM**, Fas'ın tamamı 4.466 — beş dakikalık nöbette saatte 188 bin ve 107 bin CAMARA çağrısı, bir şey olduğunda 30 saniyeye sıkışır.

Nöbetçiler zaten var: sayaçlardaki, trafik ışıklarındaki, pompalardaki sabit SIM'ler, sahipleri tarafından katılmış — bir tedarik meselesi, davranış değişikliği değil.

## İŞ MODELİ

**Alıcılar:** sivil savunma kurumları (AFAD), Kızılay teşkilatları, belediyeler, hastane ağları.

**Satıcı:** operatör, bir Open Gateway **etki akışı ürünü** olarak — ızgara için sürekli abonelik, üstüne olay başına önceliklendirme.

**YOL HARİTASI** NaC üzerinde yayınlandığında tespit yükseltmesi olarak Population Density Data · sınır olayları için Geofencing · etki alanı içindeki ekiplere QoD önceliği · çoklu operatör füzyonu

# Ağ zaten biliyor. Nabd ona bunu söyletiyor — ilk dakikada.

## SIRADA

Network-as-Code cihazlarında canlı sözleşme  
koşusu · bir sivil savunma kurumuyla, bir şehrin  
nöbetçi ızgarası üzerinde pilot · yayınlandığında  
Population Density yükseltmesi

Doha'da görüşmek üzere — MWC Doha, Kasım 2026.

## EKİP

Kadir Can Yıldırım — Kadir'in Ekibi, tek kişilik,  
Türkiye. Kod, kanıt kayıtları ve komuta merkezi  
konsolu gönderim bağlantılarında.

